

UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV)

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Arquitetura de Dados Relacionais I

Projeto de Extensão — Preços de Combustíveis

AOP3 — Relatório de divulgação do trabalho para a comunidade

Vila Velha - ES

Integrante	Matrícula
[NOME COMPLETO DO INTEGRANTE 1]	[MATRÍCULA]
[NOME COMPLETO DO INTEGRANTE 2]	[MATRÍCULA]
[NOME COMPLETO DO INTEGRANTE 3]	[MATRÍCULA]
[NOME COMPLETO DO INTEGRANTE 4]	[MATRÍCULA]
[NOME COMPLETO DO INTEGRANTE 5]	[MATRÍCULA]

Professor(a): [NOME DO PROFESSOR]

Semestre: [SEMESTRE/ANO]

22/09/2026

1. Objetivo

Este relatório apresenta as evidências da terceira etapa (AOP3) do Projeto de Extensão da disciplina Arquitetura de Dados Relacionais I: a divulgação, para a comunidade de Vila Velha - ES, das informações de preço de combustíveis armazenadas no banco de dados relacional construído nas etapas anteriores (AOP1 — projeto conceitual; AOP2 — projeto lógico e físico).

A base publicada reúne **474 coletas** de preço realizadas em **5 postos** distribuídos por **5 bairros** (Divino Espírito Santo, Itaparica, Itapoan, Praia da Costa, Praia de Itaparica), para **4 combustíveis** (Diesel S10, Etanol, Gasolina aditivada, Gasolina comum), entre 06/01/2026 e 26/08/2026. Cada posto tem coletas em datas diferentes, atendendo aos requisitos do item II do enunciado.

2. Forma de divulgação escolhida

Entre as opções previstas no enunciado, o grupo adotou a **opção (a): criação de um website** aberto ao público, no qual qualquer pessoa — sem conhecimento técnico e sem instalar nada — consulta os preços coletados diretamente do navegador do celular ou do computador.

A escolha se justifica por três motivos: (i) o site responde a todas as consultas exigidas no item II.d de forma interativa, com filtros por combustível, bairro e posto; (ii) permanece disponível permanentemente, podendo ser atualizado a cada nova coleta, diferentemente de um cartaz; e (iii) o endereço pode ser compartilhado em grupos de mensagens e redes sociais do bairro, ampliando o alcance da ação de extensão.

Endereço público do site: [PREENCHER: endereço público do site, ex. [https://usuario.github.io/...](https://usuario.github.io/)]

3. O que a comunidade encontra no site

A página inicial destaca o menor preço atual de cada combustível e organiza o conteúdo em seis seções: as quatro consultas obrigatórias, os gráficos de evolução e a área de download das planilhas e dos dados abertos. As figuras a seguir registram o site publicado e em funcionamento.

Preço dos combustíveis em Vila Velha - ES

Tema escuro

Consulta pública dos preços coletados em postos da cidade — gasolina comum, gasolina aditivada, etanol e diesel S10.

474 coletas | 5 postos | 5 bairros | 4 combustíveis | período de 06/01/2026 a 26/08/2026

Menor e maior preço

Preço médio por posto

Preço mais recente

Evolução por posto

Gráficos

Planilhas e fonte

DIESEL S10

R\$ 6,69

Auto Posto R M Ltda - Praia de Itaparica (24/08/2026)

ETANOL

R\$ 4,39

Auto Posto R M Ltda - Praia de Itaparica (24/08/2026)

GASOLINA ADITIVADA

R\$ 6,44

Auto Posto de Combustivel RTT Ltda - Divino Espirito Santo (26/08/2026)

GASOLINA COMUM

R\$ 6,27

Auto Posto de Combustivel RTT Ltda - Divino Espirito Santo (26/08/2026)

Consulta I — menor e maior preço de cada combustível

Onde está o preço mais barato e o mais caro de cada tipo de combustível em todo o período pesquisado, com posto, endereço, bairro, valor e data da coleta.

COMBUSTÍVEL		POSTO	ENDEREÇO	BAIRRO	PREÇO	DATA DA COLETA
 Diesel S10	Menor preço	Auto Posto de Combustivel RTT Ltda	Rua Moema, 38	Divino Espirito Santo	R\$ 5,99	03/03/2026
 Diesel S10	Maior preço	Auto Posto de Combustivel RTT Ltda	Rua Moema, 38	Divino Espirito Santo	R\$ 7,29	01/06/2026
 Etanol	Menor preço	Posto Itapoa Ltda	Avenida Francelina Setubal, 333	Itapoan	R\$ 4,39	26/08/2026
 Etanol	Maior preço	Posto Perim Ltda	Rua Santa Leopoldina, 1650	Itaparica	R\$ 5,19	01/06/2026
 Gasolina aditivada	Menor preço	Posto Perim Ltda	Rua Santa Leopoldina, 1650	Itaparica	R\$ 6,29	09/03/2026
 Gasolina aditivada	Maior preço	Auto Posto R M Ltda	Rodovia do Sol, 3701	Praia de Itaparica	R\$ 7,07	29/06/2026
 Gasolina comum	Menor preço	Auto Posto de Combustivel RTT Ltda	Rua Moema, 38	Divino Espirito Santo	R\$ 5,99	03/03/2026
 Gasolina comum	Maior preço	Posto Champagnat Ltda	Rua Hugo Musso, 550	Praia da Costa	R\$ 6,69	20/07/2026

► Ver a consulta SQL que gera esta tabela

Projeto de Extensão — Arquitetura de Dados Relacionais I — Universidade Vila Velha (UVV).

Os preços são informativos e valem para a data da coleta indicada em cada linha; confira o valor no posto antes de abastecer.

Figura 1. Consulta I - menor e maior preço de cada combustível, com posto, endereço, bairro, valor e data da coleta.

Preço dos combustíveis em Vila Velha - ES

Tema escuro

Consulta pública dos preços coletados em postos da cidade — gasolina comum, gasolina aditivada, etanol e diesel S10.

474 coletas | 5 postos | 5 bairros | 4 combustíveis | período de 06/01/2026 a 26/08/2026

Menor e maior preço

Preço médio por posto

Preço mais recente

Evolução por posto

Gráficos

Planilhas e fonte

DIESEL S10

R\$ 6,69

Auto Posto R M Ltda - Praia de Itaparica (24/08/2026)

ETANOL

R\$ 4,39

Auto Posto R M Ltda - Praia de Itaparica (24/08/2026)

GASOLINA ADITIVADA

R\$ 6,44

Auto Posto de Combustivel RTT Ltda - Divino Espirito Santo (26/08/2026)

GASOLINA COMUM

R\$ 6,27

Auto Posto de Combustivel RTT Ltda - Divino Espirito Santo (26/08/2026)

Consulta II — preço médio e número de amostras

Preço médio de cada combustível em cada posto e quantas coletas sustentam essa média.

COMBUSTÍVEL

BAIRRO

Todos

Todos

POSTO	BAIRRO	COMBUSTÍVEL	PREÇO MÉDIO	AMOSTRAS
Auto Posto R M Ltda	Praia de Itaparica	Diesel S10	R\$ 6,50	26
Posto Itapoa Ltda	Itapoan	Diesel S10	R\$ 6,58	21
Auto Posto de Combustivel RTT Ltda	Divino Espirito Santo	Diesel S10	R\$ 6,67	25
Posto Perim Ltda	Itaparica	Diesel S10	R\$ 6,70	24
Posto Champagnat Ltda	Praia da Costa	Diesel S10	R\$ 6,78	22
Posto Itapoa Ltda	Itapoan	Etanol	R\$ 4,67	21
Auto Posto R M Ltda	Praia de Itaparica	Etanol	R\$ 4,70	27
Posto Champagnat Ltda	Praia da Costa	Etanol	R\$ 4,92	22
Posto Perim Ltda	Itaparica	Etanol	R\$ 4,96	24
Auto Posto de Combustivel RTT Ltda	Divino Espirito Santo	Etanol	R\$ 5,00	25
Auto Posto de Combustivel RTT Ltda	Divino Espirito Santo	Gasolina aditivada	R\$ 6,58	25
Posto Perim Ltda	Itaparica	Gasolina aditivada	R\$ 6,62	24
Posto Itapoa Ltda	Itapoan	Gasolina aditivada	R\$ 6,63	21
Auto Posto R M Ltda	Praia de Itaparica	Gasolina aditivada	R\$ 6,77	26
Posto Champagnat Ltda	Praia da Costa	Gasolina aditivada	R\$ 6,81	22
Auto Posto de Combustivel RTT Ltda	Divino Espirito Santo	Gasolina comum	R\$ 6,37	25
Auto Posto R M Ltda	Praia de Itaparica	Gasolina comum	R\$ 6,37	27
Posto Itapoa Ltda	Itapoan	Gasolina comum	R\$ 6,40	21
Posto Perim Ltda	Itaparica	Gasolina comum	R\$ 6,42	24

Figura 2. Consulta II - preço médio e quantidade de amostras por posto e combustível, com filtros por combustível e bairro.

Preço dos combustíveis em Vila Velha - ES

Tema escuro

Consulta pública dos preços coletados em postos da cidade — gasolina comum, gasolina aditivada, etanol e diesel S10.

474 coletas | 5 postos | 5 bairros | 4 combustíveis | período de 06/01/2026 a 26/08/2026

Menor e maior preço Preço médio por posto **Preço mais recente** Evolução por posto Gráficos Planilhas e fonte

DIESEL S10

R\$ 6,69

Auto Posto R M Ltda - Praia de Itaparica (24/08/2026)

ETANOL

R\$ 4,39

Auto Posto R M Ltda - Praia de Itaparica (24/08/2026)

GASOLINA ADITIVADA

R\$ 6,44

Auto Posto de Combustivel RTT Ltda - Divino Espirito Santo (26/08/2026)

GASOLINA COMUM

R\$ 6,27

Auto Posto de Combustivel RTT Ltda - Divino Espirito Santo (26/08/2026)

Consulta III — preço mais recente em cada posto

A última coleta registrada de cada combustível em cada posto: é a tabela para quem quer saber onde abastecer hoje.

COMBUSTÍVEL

BAIRRO

Todos

Todos

POSTO	BAIRRO	COMBUSTÍVEL	PREÇO	DATA DA COLETA
Auto Posto R M Ltda	Praia de Itaparica	Diesel S10	R\$ 6,69	24/08/2026
Posto Itapoa Ltda	Itapoan	Diesel S10	R\$ 6,69	26/08/2026
Auto Posto de Combustivel RTT Ltda	Divino Espirito Santo	Diesel S10	R\$ 6,97	26/08/2026
Posto Champagnat Ltda	Praia da Costa	Diesel S10	R\$ 6,99	26/08/2026
Posto Perim Ltda	Itaparica	Diesel S10	R\$ 6,99	24/08/2026
Auto Posto R M Ltda	Praia de Itaparica	Etanol	R\$ 4,39	24/08/2026
Posto Itapoa Ltda	Itapoan	Etanol	R\$ 4,39	26/08/2026
Posto Perim Ltda	Itaparica	Etanol	R\$ 4,89	24/08/2026
Auto Posto de Combustivel RTT Ltda	Divino Espirito Santo	Etanol	R\$ 4,97	26/08/2026
Posto Champagnat Ltda	Praia da Costa	Etanol	R\$ 4,99	26/08/2026
Auto Posto de Combustivel RTT Ltda	Divino Espirito Santo	Gasolina aditivada	R\$ 6,44	26/08/2026
Posto Itapoa Ltda	Itapoan	Gasolina aditivada	R\$ 6,58	26/08/2026
Posto Perim Ltda	Itaparica	Gasolina aditivada	R\$ 6,59	24/08/2026
Auto Posto R M Ltda	Praia de Itaparica	Gasolina aditivada	R\$ 6,69	24/08/2026
Posto Champagnat Ltda	Praia da Costa	Gasolina aditivada	R\$ 6,89	26/08/2026
Auto Posto de Combustivel RTT Ltda	Divino Espirito Santo	Gasolina comum	R\$ 6,27	26/08/2026

Figura 3. Consulta III - preço mais recente de cada combustível em cada posto.

Preço dos combustíveis em Vila Velha - ES

Tema escuro

Consulta pública dos preços coletados em postos da cidade — gasolina comum, gasolina aditivada, etanol e diesel S10.

474 coletas | 5 postos | 5 bairros | 4 combustíveis | período de 06/01/2026 a 26/08/2026

Menor e maior preço

Preço médio por posto

Preço mais recente

Evolução por posto

Gráficos

Planilhas e fonte

DIESEL S10

R\$ 6,69

Auto Posto R M Ltda - Praia de Itaparica (24/08/2026)

ETANOL

R\$ 4,39

Auto Posto R M Ltda - Praia de Itaparica (24/08/2026)

GASOLINA ADITIVADA

R\$ 6,44

Auto Posto de Combustível RTT Ltda - Divino Espírito Santo (26/08/2026)

GASOLINA COMUM

R\$ 6,27

Auto Posto de Combustível RTT Ltda - Divino Espírito Santo (26/08/2026)

Consulta IV — evolução do preço ao longo do tempo

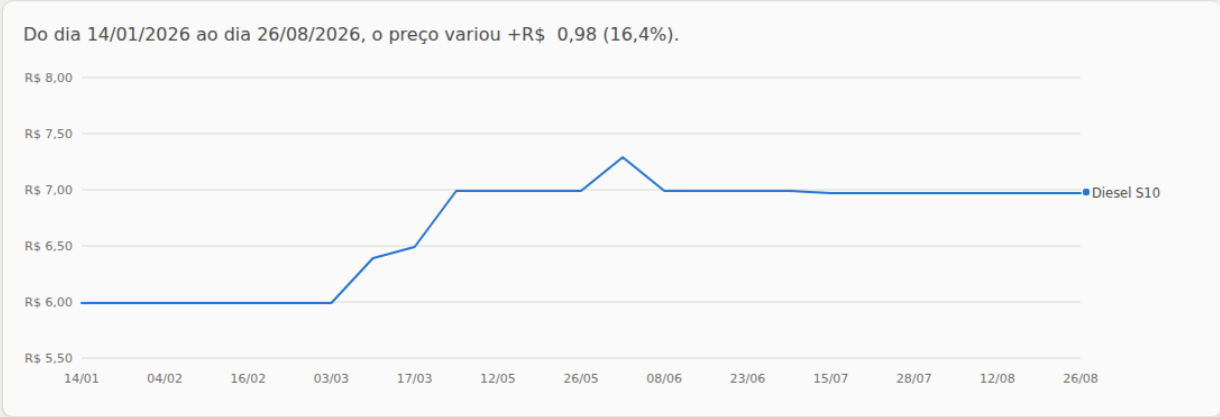
Escolha um posto e um combustível para ver como o preço se comportou, coleta a coleta.

POSTO

COMBUSTÍVEL

Auto Posto de Combustível RTT Ltda

Diesel S10



Coletas usadas no gráfico				
POSTO	BAIRRO	COMBUSTÍVEL	PREÇO	DATA DA COLETA
Auto Posto de Combustível RTT Ltda	Divino Espírito Santo	Diesel S10	R\$ 5,99	14/01/2026
Auto Posto de Combustível RTT Ltda	Divino Espírito Santo	Diesel S10	R\$ 5,99	27/01/2026
Auto Posto de Combustível RTT Ltda	Divino Espírito Santo	Diesel S10	R\$ 5,99	04/02/2026
Auto Posto de Combustível RTT Ltda	Divino Espírito Santo	Diesel S10	R\$ 5,99	09/02/2026
Auto Posto de Combustível RTT Ltda	Divino Espírito Santo	Diesel S10	R\$ 5,99	16/02/2026
Auto Posto de Combustível RTT Ltda	Divino Espírito Santo	Diesel S10	R\$ 5,99	24/02/2026
Auto Posto de Combustível RTT Ltda	Divino Espírito Santo	Diesel S10	R\$ 5,99	03/03/2026
Auto Posto de Combustível RTT Ltda	Divino Espírito Santo	Diesel S10	R\$ 6,39	12/03/2026

Figura 4. Consulta IV - evolução do preço de um combustível em um posto, escolhidos pelo usuário.

Preço dos combustíveis em Vila Velha - ES

Tema escuro

Consulta pública dos preços coletados em postos da cidade — gasolina comum, gasolina aditivada, etanol e diesel S10.

474 coletas | 5 postos | 5 bairros | 4 combustíveis | período de 06/01/2026 a 26/08/2026

Menor e maior preço Preço médio por posto Preço mais recente Evolução por posto Gráficos Planilhas e fonte

DIESEL S10

R\$ 6,69

Auto Posto R M Ltda - Praia de Itaparica (24/08/2026)

ETANOL

R\$ 4,39

Auto Posto R M Ltda - Praia de Itaparica (24/08/2026)

GASOLINA ADITIVADA

R\$ 6,44

Auto Posto de Combustível RTT Ltda - Divino Espírito Santo (26/08/2026)

GASOLINA COMUM

R\$ 6,27

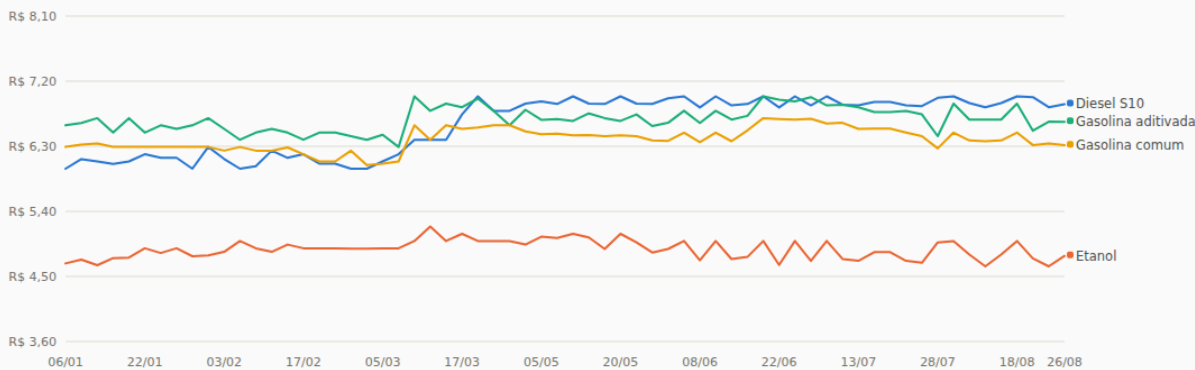
Auto Posto de Combustível RTT Ltda - Divino Espírito Santo (26/08/2026)

Gráficos de evolução do preço médio

Os dois gráficos pedidos no item II.e do projeto. Passe o mouse (ou o dedo) sobre a área do gráfico para ver os valores de cada data.

Preço médio de cada combustível na cidade

Diesel S10 Etanol Gasolina aditivada Gasolina comum

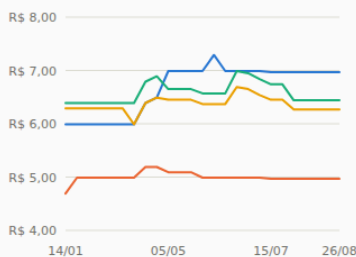


Preço médio de cada combustível em cada posto

Diesel S10 Etanol Gasolina aditivada Gasolina comum

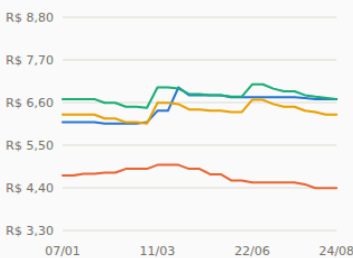
Auto Posto de Combustível RTT Ltda

Divino Espírito Santo



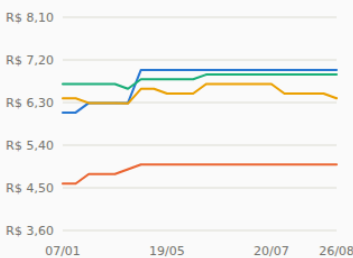
Auto Posto R M Ltda

Praia de Itaparica



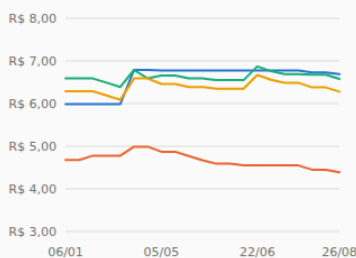
Posto Champagnat Ltda

Praia da Costa



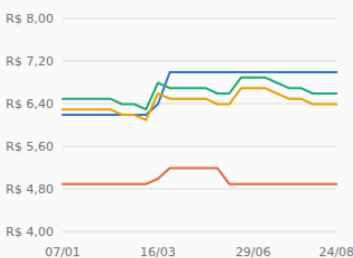
Posto Itapoan Ltda

Itapoan



Posto Perim Ltda

Itaparica



Projeto de Extensão — Arquitetura de Dados Relacionais I — Universidade Vila Velha (UVV).

Os preços são informativos e valem para a data da coleta indicada em cada linha; confira o valor no posto antes de abastecer.

Figura 5. Gráficos do item II.e - evolução do preço médio de cada combustível na cidade e em cada posto.

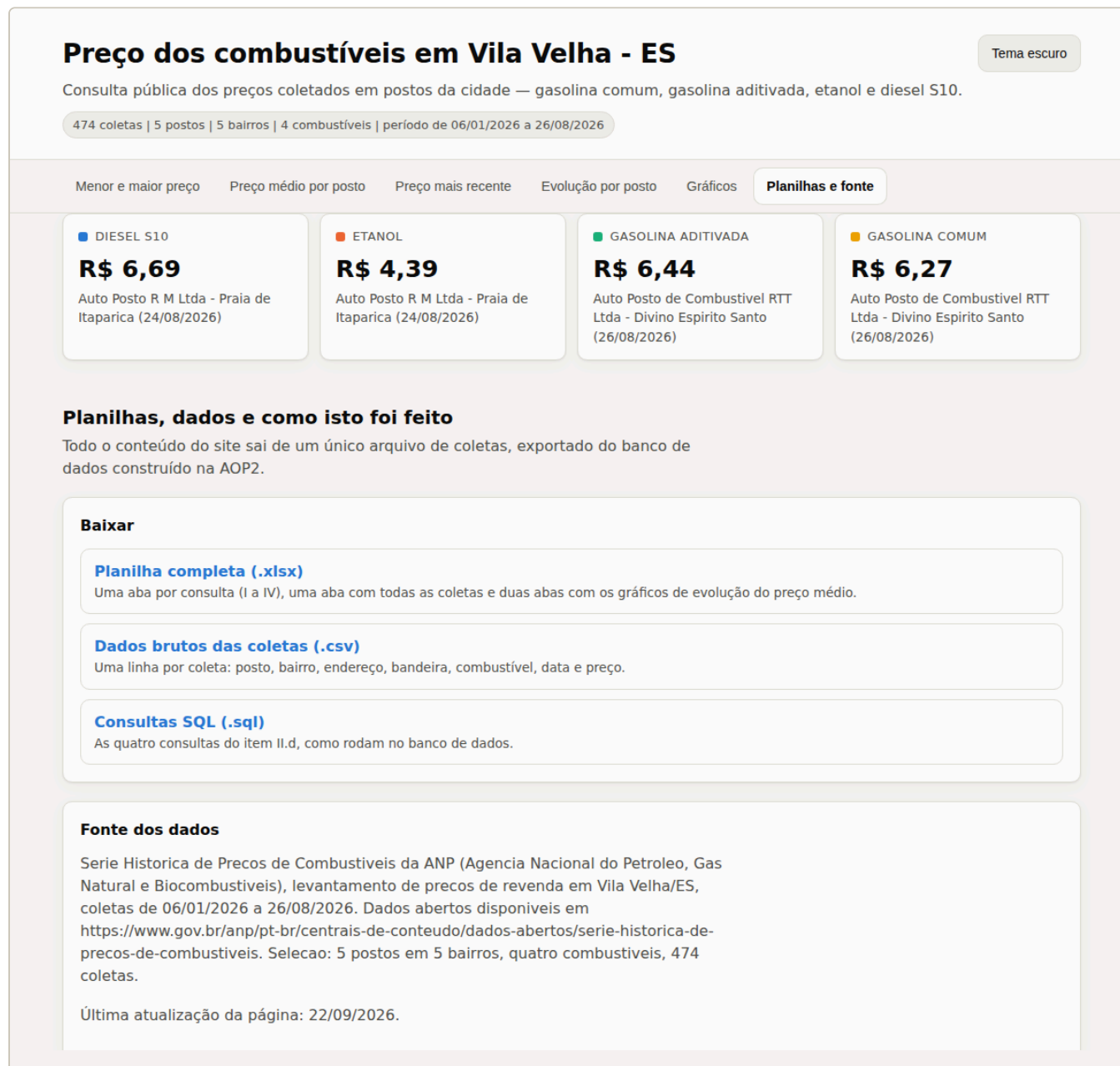


Figura 6. Planilhas e dados abertos disponibilizados para download pela comunidade.

4. Evidências da divulgação junto a comunidade

Além da publicação do site, o grupo divulgou o endereço nos canais listados abaixo. As imagens seguintes comprovam essa divulgação.

Canal / local	Data	Público alcançado	Observação
[Ex.: grupo de WhatsApp do bairro X]	[dd/mm/aaaa]	[nº de pessoas]	[como foi feito]
[Ex.: perfil do grupo no Instagram]	[dd/mm/aaaa]	[nº de visualizações]	[link da publicação]
[Ex.: mural da associação de moradores]	[dd/mm/aaaa]	[público estimado]	[cartaz com QR Code do site]

[PENDENTE: coloque aqui as evidências da divulgação — prints das publicações, fotos do cartaz afixado, conversas de compartilhamento, lista de presença. Basta salvar as imagens em `aop3/relatorio/evidencias/` (legendas opcionais em `legendas.csv`, no formato `arquivo;legenda`) e rodar este script de novo.]

5. Retorno da comunidade

[PREENCHER: comentários, dúvidas e sugestões recebidas; número de acessos ao site, se houver medição; relato de moradores que usaram a consulta antes de abastecer.]

6. Conclusão

A etapa cumpriu o objetivo de levar a informação produzida no banco de dados para fora da sala de aula: os preços coletados deixaram de ser um conjunto de tabelas e passaram a ser uma consulta pública, gratuita e de leitura simples, capaz de ajudar o morador a decidir onde abastecer. O mesmo material também ficou disponível em planilha, para quem preferir analisar os números por conta própria.

7. Como os dados e os artefatos foram produzidos

- **Origem dos dados:** Serie Historica de Precos de Combustiveis da ANP (Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis), levantamento de preços de revenda em Vila Velha/ES, coletas de 06/01/2026 a 26/08/2026. Dados abertos disponiveis em <https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-abertos/serie-historica-de-precos-de-combustiveis>. Selecao: 5 postos em 5 bairros, quatro combustiveis, 474 coletas. Os registros ficam em `dados/coletas.csv`, no mesmo formato exportado pelo banco relacional da AOP2; a importação da série da ANP é feita por `aop3/scripts/importar_anp.py`.
- **Site:** `aop3/site/` — HTML, CSS e JavaScript sem dependências externas; as quatro consultas do item II.d são executadas sobre os mesmos dados do banco, e as consultas SQL equivalentes ficam visíveis em cada seção da página.

- **Planilhas e gráficos:** `aop3/scripts/gerar_site_e_planilhas.py` gera os arquivos de `aop3/planilhas/`, incluindo a planilha única com as quatro consultas e os dois gráficos exigidos no item II.e.
- **Este relatório:** `aop3/scripts/gerar_relatorio.py`, que captura automaticamente as telas do site publicado e reúne as evidências da divulgação.

Relatório gerado em 22/09/2026.